



Universidade de Évora

Trabalho 1 de Computação em Cloud

Plataforma Digital

Docente: José Saias

Trabalho realizado por: Francisco Nunes nº 66795 e Madalena Marques nº68201

Mestrado de inteligência artificial e ciência de dados

Ano letivo 2025/2026

Introdução

O trabalho realizado tem como objetivo desenvolver uma solução cloud escalável e economicamente sustentável para apoiar a associação responsável pela preservação do Burro de Miranda, espécie em risco de extinção no norte de Portugal. A plataforma pretende aproximar produtores locais e patrocinadores através de um sistema digital de apadrinhamento de animais.

A aplicação permite que os produtores publiquem atualizações sobre os animais (texto e fotografia), enquanto os patrocinadores podem acompanhar a atividade dos burros que apoiam financeiramente. Além disso, a solução inclui um sistema de geração automática de mensagens para informar os patrocinadores sobre as atividades mais recentes.

A solução foi desenvolvida com foco nos requisitos não funcionais propostos no enunciado, especialmente escalabilidade, baixo custo operacional e facilidade de manutenção.

Arquitetura da solução

A aplicação desenvolvida consiste numa plataforma digital de apadrinhamento do Burro de Miranda, permitindo que utilizadores acompanhem a atividade dos animais através de publicações com fotografias e descrições, promovendo simultaneamente a ligação entre patrocinadores e a associação responsável pela preservação da espécie.

A solução foi implementada recorrendo a uma arquitetura baseada em serviços geridos da Google Cloud Platform (GCP), com o objetivo de reduzir a necessidade de administração manual da infraestrutura e garantir escalabilidade automática com baixos custos operacionais.

A componente aplicacional foi desenvolvida em Java Spring Boot com Vaadin, tecnologia utilizada na construção da interface web. Esta abordagem permitiu criar uma aplicação moderna e interativa diretamente em Java, simplificando o desenvolvimento do frontend e a integração com o backend. A aplicação foi alojada no Google Cloud Run, serviço serverless escolhido devido à sua capacidade de escalabilidade automática, facilidade de deployment e modelo de pagamento baseado apenas na utilização efetiva dos recursos.

Os dados da plataforma, incluindo utilizadores, animais, publicações e relações de apadrinhamento, são armazenados no Google Cloud SQL, utilizando uma base de dados. Esta solução garante consistência da informação, facilita a gestão das relações entre entidades e suporta funcionalidades como autenticação e registo de atividade.

As imagens associadas às publicações dos animais são armazenadas no Google Cloud Storage, através de buckets dedicados. Este serviço foi selecionado pela sua elevada

disponibilidade, integração simples com aplicações web e capacidade de armazenamento escalável a baixo custo.

Para a funcionalidade de geração de mensagens destinadas aos patrocinadores, foi utilizado o Google Apps Script, permitindo simular o envio de notificações e e-mails internos sem custos adicionais relevantes.

A aplicação implementa diversas funcionalidades, incluindo registo e autenticação de utilizadores, gestão de animais, criação de publicações com texto e imagem, visualização de atividades recentes e sistema de apadrinhamento. A plataforma suporta diferentes tipos de utilizadores, nomeadamente produtores registados, patrocinadores registados e visitantes não autenticados que podem consultar informações públicas antes de efetuarem o registo.

Estimativa de Custos

- **Cenário base**

A estimativa de custos foi realizada considerando um cenário base de utilização, com aproximadamente 1.000 a 5.000 acessos mensais, adequado às fases iniciais do projeto. Neste contexto, o serviço Cloud Run apresenta um custo nulo, uma vez que o Free Tier cobre até 2 milhões de pedidos mensais e um volume significativo de recursos computacionais. O Cloud Storage também não apresenta custos, assumindo um consumo reduzido de cerca de 5 GB de armazenamento. O Google Apps Script mantém-se igualmente gratuito dentro dos limites padrão das contas Google. O único custo relevante surge com o Cloud SQL, cuja instância básica (db-f1-micro) apresenta um custo médio aproximado de 0,01€ por hora, resultando num valor mensal na ordem dos 7€. Assim, o custo total estimado para o cenário base situa-se aproximadamente nos 10€ por mês.

- **Segundo Cenário**

Foi considerado um cenário alternativo de elevado tráfego, com cerca de 500.000 acessos mensais. Neste caso, o Cloud Run poderá ultrapassar os limites da camada gratuita, o que cria um custo adicional estimado entre 5€ e 10€ mensais. O Cloud Storage poderá também registar um ligeiro aumento de custos, até cerca de 2€ mensais, devido ao maior volume de dados armazenados. O Cloud SQL poderá necessitar de uma instância com maior capacidade, elevando o custo para cerca de 15€ mensais, neste cenário, o custo total da solução poderá atingir aproximadamente 30€ por mês.

De forma a garantir o controlo de custos e a sustentabilidade do sistema, foram definidas várias estratégias de otimização como a configuração de alertas de orçamento na consola da GCP, permitindo notificar os administradores quando o consumo atinge determinados limiares (por exemplo, 50%, 90% e 100% de um orçamento mensal de 20 euros). Adicionalmente, procedeu-se à limitação da concorrência no Cloud Run,

evitando a criação excessiva de instâncias. No caso do Cloud SQL, foi aplicada uma política de paragem programada durante períodos de menor utilização, como horários noturnos ou fins de semana, reduzindo assim os custos operacionais.

Deployment

A aplicação foi preparada e disponibilizada na Google Cloud Platform recorrendo ao serviço Google Cloud Run, permitindo uma solução cloud baseada em containers com escalabilidade automática e reduzida necessidade de gestão manual da infraestrutura.

O processo de deployment iniciou-se com a criação de um projeto GCP denominado cc26projm6679568201, seguido da configuração dos principais serviços necessários ao funcionamento da plataforma pretendida. Foi criada uma instância no google SQL para armazenamento persistente dos dados da aplicação e um bucket no Google Cloud Storage destinado ao armazenamento das imagens associadas às publicações dos animais

A aplicação, desenvolvida em Spring Boot com Vaadin, foi posteriormente empacotada num container Docker, permitindo uma integração simples com o Cloud Run e facilitando futuras atualizações e manutenção da plataforma. Após a construção da imagem Docker, foi realizado o deployment para o serviço Cloud Run, incluindo a configuração das variáveis de ambiente e permissões necessárias para comunicação com os restantes serviços cloud utilizados.

Conclusão

A solução desenvolvida responde aos requisitos funcionais e não funcionais apresentados no enunciado. A utilização de serviços serverless da Google Cloud permitiu criar uma arquitetura moderna, escalável e de baixo custo. O Cloud Run e o Cloud Storage permitem reduzir praticamente todos os custos operacionais durante períodos de baixa utilização, enquanto o Cloud SQL garante persistência e consistência dos dados. A plataforma apresenta potencial de crescimento internacional, mantendo uma infraestrutura simples e financeiramente sustentável para a associação responsável pela preservação do Burro de Miranda. A utilização de Java Spring Boot com Vaadin permitiu criar uma aplicação robusta, simples de manter e adequada para deployment cloud em ambiente académico.